

과학고 출신 현직 과학강사의

가계도 분석 총정리 1편

- 가계도 분석 기본기 -

prof.Z

가계도 분석 Part 1. 기본기

최종적인 방향

"가계도의 각 개체의 유전자형을 알아낸다"

알아내야 하는 것

1. 대립유전자 사이의 우열 관계 : 주어진 A와 A* 사이의 우열 관계
2. 표현형 사이의 우열 관계 : 정상 표현형과 유전병 표현형 사이 우열 관계
3. 유전자의 위치 : 상염색체에 있는지, 성염색체에 있는지
4. 연관 관계 : 주어진 형질이 2가지 이상이라면 연관 관계는 아닌지

기본적인 표현

1. 유전자형 : 실제 가지고 있는 유전자 ex) AA, Aa, aa
2. 표현형 : 유전자에 의해서 실제 겉으로 표현되는 형질 ex) 정상, 유전병
3. 가계도 표현



정상 남자



유전병 남자



정상 여자



유전병 여자

1. 유전 형태 Case 분류하기

"가계도에서 출제되는 Case는 정해져있는 경향이 있다"

1. 과학적으로 이미 알려진 형질 : 색맹, ABO식 혈액형

1) 색맹 : 성염색체 상의 열성 유전 형질 ➡ 성염색체 열성 유전으로

2) ABO식 혈액형 : 상염색체 상의 복대립 유전 ➡ 복대립 유전으로

2. 문제에서 임의로 주어진 형질 : 형질 (가), 유전병 (나) 같이 표현 (가장 일반적인 출제 형태)

1단계 : 구분하기

- 일반 우열 관계 유전

• 성염색체 유전(반성 유전)

- 우성 유전 : "반성 우성 유전"
- 열성 유전 : "반성 열성 유전"

• 상염색체 유전

- 우성 유전 : "일반 우성 유전"
- 열성 유전 : "일반 열성 유전"

- 복대립 유전 : Case가 다양할 수 있음

• 성염색체 유전(특이적 Case)

· 대립유전자가 3개인 경우

$A \succ B \succ D$, $A = B \succ D$, $A \succ B = D$ 등의 Case

· 대립유전자가 4개인 경우

$A \succ B \succ D \succ E$, $A = B \succ D \succ E$, $A \succ B = D \succ E$ 등의 Case

• 상염색체 유전(일반적 Case)

· 대립유전자가 3개인 경우

$A \succ B \succ D$, $A = B \succ D$, $A \succ B = D$ 등의 Case

· 대립유전자가 4개인 경우

$A \succ B \succ D \succ E$, $A = B \succ D \succ E$, $A \succ B = D \succ E$ 등의 Case

구분해보기(예시)

예시 문항 1

다음은 어떤 집안의 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해 결정되며, A는 a에 대해 완전 우성이다.
- (나)는 대립유전자 D, E, F에 의해 결정되며, D는 E와 F에 대해 완전 우성이며, (나)의 표현형은 4가지이다.
- (가)의 유전자와 (나)의 유전자 중 하나는 상염색체에 있고, 다른 하나는 X 염색체에 있다.
- 가계도는 구성원 1~6에게서 (가)의 발현 여부를 나타낸 것이다.

판단해보세요!

1) (가)의 유전 형태는?

2) (나)의 유전 형태는?

3) (가)와 (나)의 유전자는 무슨 염색체에?

구분해보기(예시)

예시 문항 1

다음은 어떤 집안의 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해 결정되며, A는 a에 대해 완전 우성이다.
- (나)는 대립유전자 D, E, F에 의해 결정되며, D는 E와 F에 대해 완전 우성이며, (나)의 표현형은 4가지이다.
- (가)의 유전자와 (나)의 유전자 중 하나는 상염색체에 있고, 다른 하나는 X 염색체에 있다.
- 가계도는 구성원 1~6에게서 (가)의 발현 여부를 나타낸 것이다.

1) (가)의 유전 형태는 우열 관계가 분명한 유전이다.

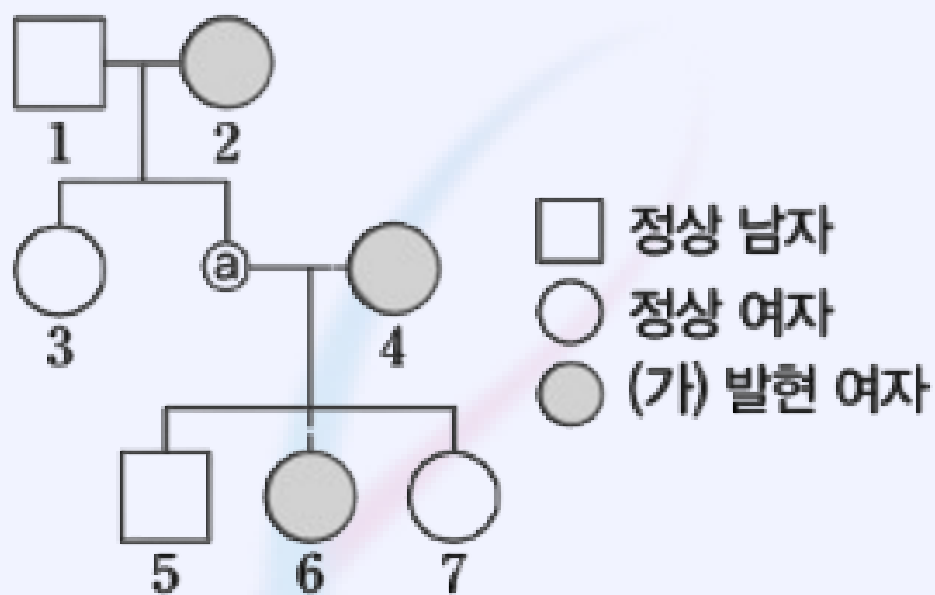
2) (나)의 유전 형태는 D, E, F 유전자로 3가지 이상이므로 복대립 유전이다.

3) (가)와 (나) 중의 하나는 상염색체에, 하나는 X염색체에 있다.

구분해보기(예시)

예시 문항 2

- (가)는 대립유전자 H와 h에 의해 결정되며, H는 h에 대해 완전 우성이다. (가)의 유전자는 X 염색체에 있다.
- ABO식 혈액형의 대립유전자에는 I^A , I^B , i 가 있다.
- 가계도는 구성원 ㉠을 제외한 구성원 1~7에게서 (가)의 발현 여부를, 표는 구성원 1~5의 혈액 응집 반응 결과를 나타낸 것이다.



구성원	항 A 혈청	항 B 혈청
1	+	?
2	+	+
3	?	+
4	+	-
5	-	-

(+ : 응집됨, - : 응집 안 됨)

- 1과 7의 ABO식 혈액형은 서로 같고, 3과 6의 ABO식 혈액형은 서로 같다.

1) (가)의 유전 형태는?

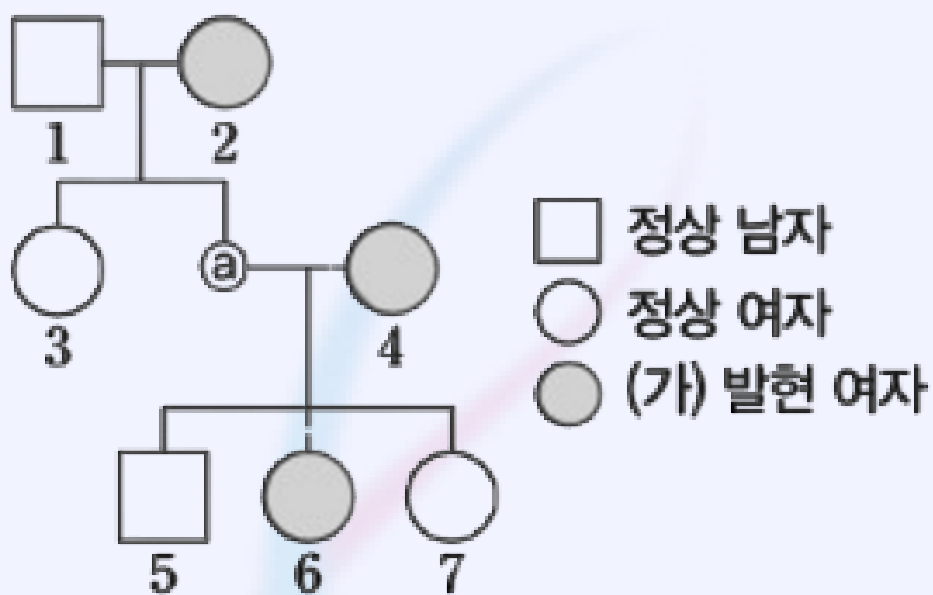
2) (나)의 유전 형태는?

3) (가)와 (나)의 유전자는 무슨 염색체에?

구분해보기(예시)

예시 문항 2

- (가)는 대립유전자 H와 h에 의해 결정되며, H는 h에 대해 완전 우성이다. (가)의 유전자는 X 염색체에 있다.
- ABO식 혈액형의 대립유전자에는 I^A , I^B , i 가 있다.
- 가계도는 구성원 ㉠을 제외한 구성원 1~7에게서 (가)의 발현 여부를, 표는 구성원 1~5의 혈액 응집 반응 결과를 나타낸 것이다.



구성원	항 A 혈청	항 B 혈청
1	+	?
2	+	+
3	?	+
4	+	-
5	-	-

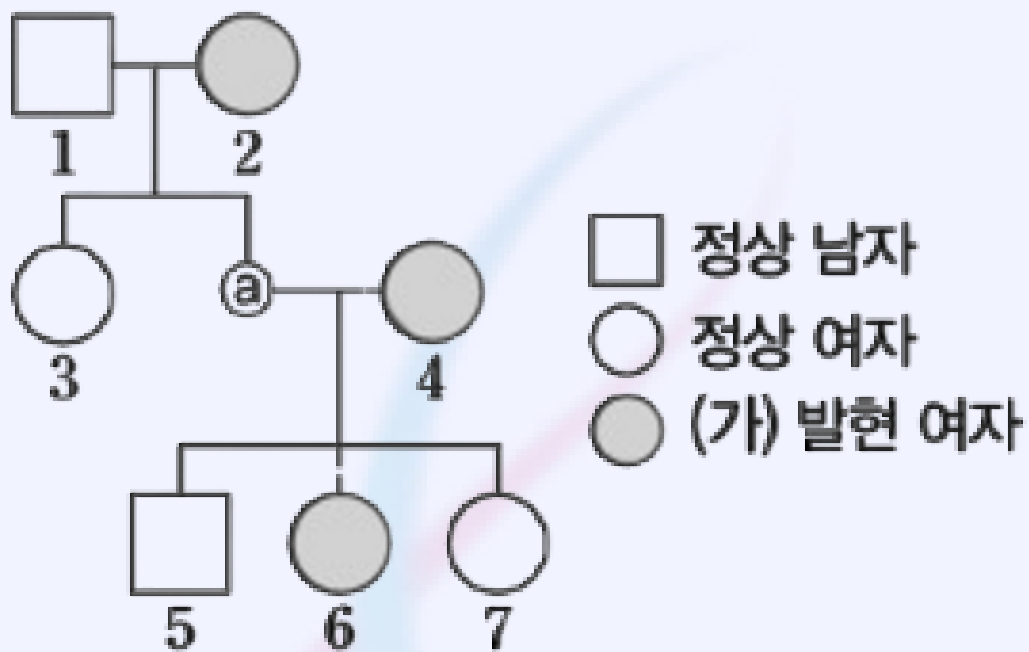
(+ : 응집됨, - : 응집 안 됨)

- 1과 7의 ABO식 혈액형은 서로 같고, 3과 6의 ABO식 혈액형은 서로 같다.

- 1) (가)의 유전 형태는 우열 관계가 분명한 유전이다.
- 2) (나)의 유전 형태는 I^A , I^B , i 유전자로 ABO식 혈액형 유전이므로 복대립 유전이다.
- 3) (가)는 X염색체에 있다고 알려진 상태이고, ABO식 혈액형은 알려진 상염색체 상의 복대립 유전이다.
- 4) (가)와 ABO식 혈액형 유전자는 서로 다른 염색체에 존재한다.

2. 분석하기

- (가)는 대립유전자 H와 h에 의해 결정되며, H는 h에 대해 완전 우성이다. (가)의 유전자는 X 염색체에 있다.
- ABO식 혈액형의 대립유전자에는 I^A , I^B , i 가 있다.
- 가계도는 구성원 ㉠을 제외한 구성원 1~7에게서 (가)의 발현 여부를, 표는 구성원 1~5의 혈액 응집 반응 결과를 나타낸 것이다.



구성원	항 A 혈청	항 B 혈청
1	+	?
2	+	+
3	?	+
4	+	-
5	-	-

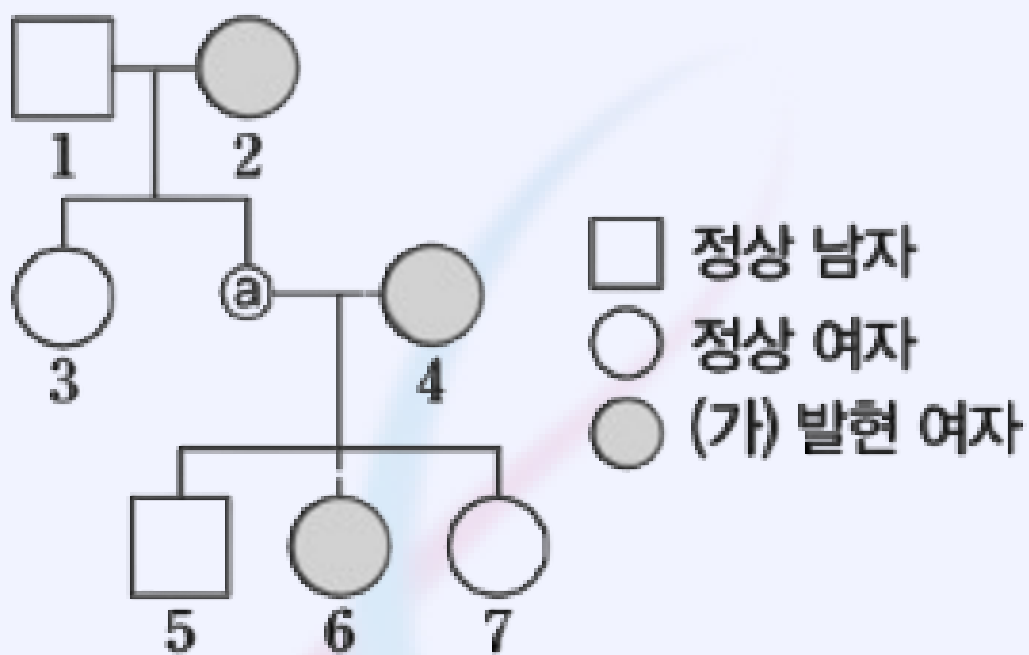
(+ : 응집됨, - : 응집 안 됨)

- 1과 7의 ABO식 혈액형은 서로 같고, 3과 6의 ABO식 혈액형은 서로 같다.

형질 (가)와 ABO식 혈액형 유전자에 대해서 분석해보세요.

2. 분석하기

- (가)는 대립유전자 H와 h에 의해 결정되며, H는 h에 대해 완전 우성이다. (가)의 유전자는 X 염색체에 있다.
- ABO식 혈액형의 대립유전자에는 I^A , I^B , i 가 있다.
- 가계도는 구성원 ③을 제외한 구성원 1~7에게서 (가)의 발현 여부를, 표는 구성원 1~5의 혈액 응집 반응 결과를 나타낸 것이다.



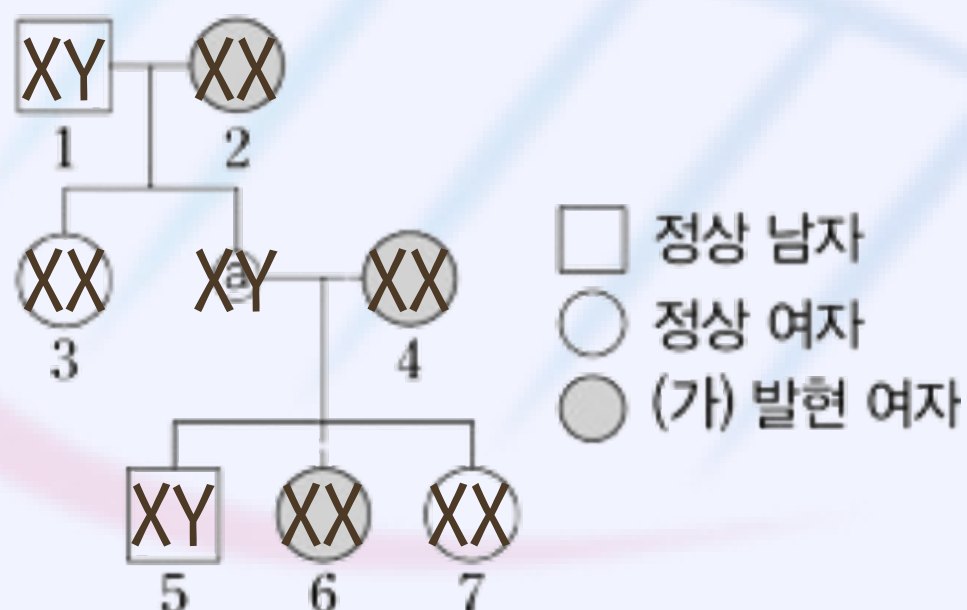
구성원	항 A 혈청	항 B 혈청
1	+	?
2	+	+
3	?	+
4	+	-
5	-	-

(+ : 응집됨, - : 응집 안 됨)

- 1과 7의 ABO식 혈액형은 서로 같고, 3과 6의 ABO식 혈액형은 서로 같다.

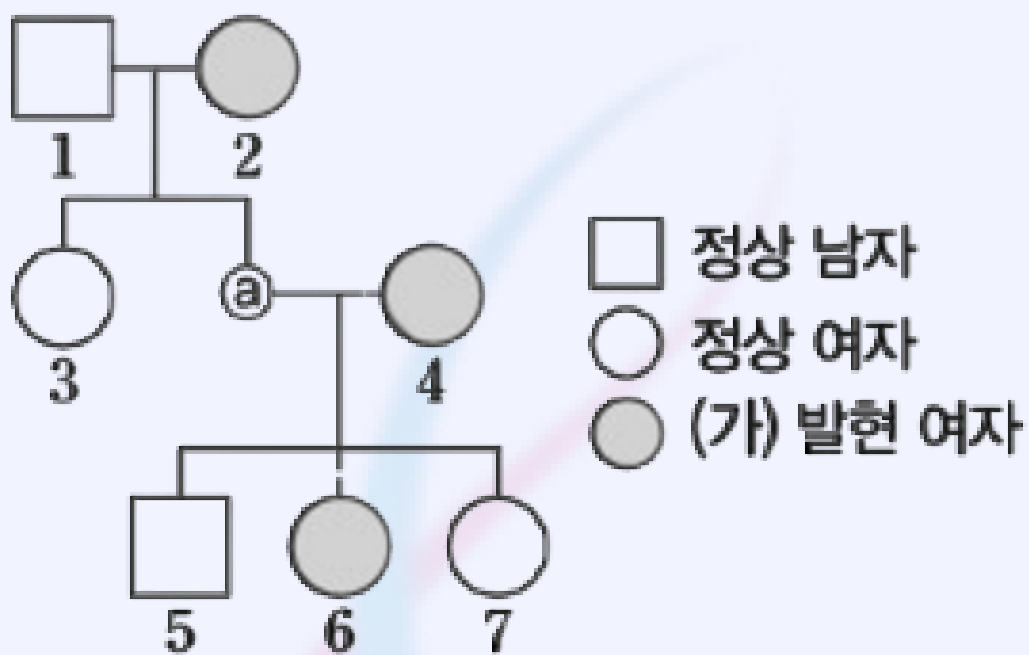
(가)에 대해서...

성(X)염색체 상의 유전인 것으로 알려졌으니 남자는 XY, 여자는 XX염색체를 가지고 있다.



2. 분석하기

- (가)는 대립유전자 H와 h에 의해 결정되며, H는 h에 대해 완전 우성이다. (가)의 유전자는 X 염색체에 있다.
- ABO식 혈액형의 대립유전자에는 I^A , I^B , i 가 있다.
- 가계도는 구성원 ③을 제외한 구성원 1~7에게서 (가)의 발현 여부를, 표는 구성원 1~5의 혈액 응집 반응 결과를 나타낸 것이다.



구성원	항 A 혈청	항 B 혈청
1	+	?
2	+	+
3	?	+
4	+	-
5	-	-

(+ : 응집됨, - : 응집 안 됨)

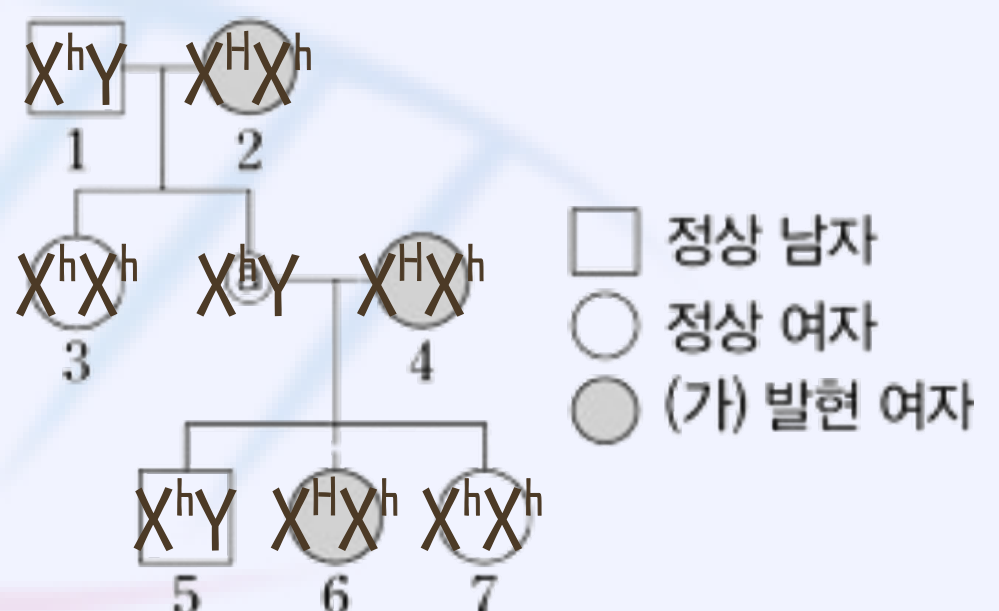
- 1과 7의 ABO식 혈액형은 서로 같고, 3과 6의 ABO식 혈액형은 서로 같다.

(가)에 대해서...

(가) 유전자의 우열 관계는 $X^H > X^h$ 이다.

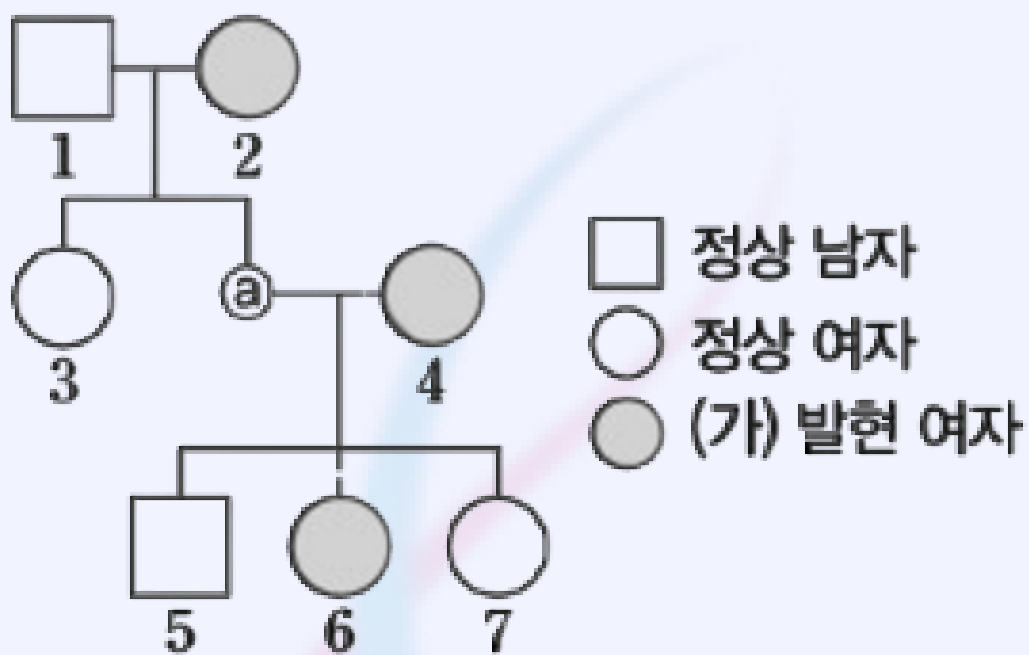
1. X^H 가 유전병 유전자라고 한다면?

- X^h 가 정상 유전자가 되므로 오른쪽과 같이 표현할 수 있다.
- 모순이 발생하지 않으므로 (가) 형질은 반성 우성 형질임을 알 수 있다.



2. 분석하기

- (가)는 대립유전자 H와 h에 의해 결정되며, H는 h에 대해 완전 우성이다. (가)의 유전자는 X 염색체에 있다.
- ABO식 혈액형의 대립유전자에는 I^A , I^B , i 가 있다.
- 가계도는 구성원 ③을 제외한 구성원 1~7에게서 (가)의 발현 여부를, 표는 구성원 1~5의 혈액 응집 반응 결과를 나타낸 것이다.



구성원	항 A 혈청	항 B 혈청
1	+	?
2	+	+
3	?	+
4	+	-
5	-	-

(+ : 응집됨, - : 응집 안 됨)

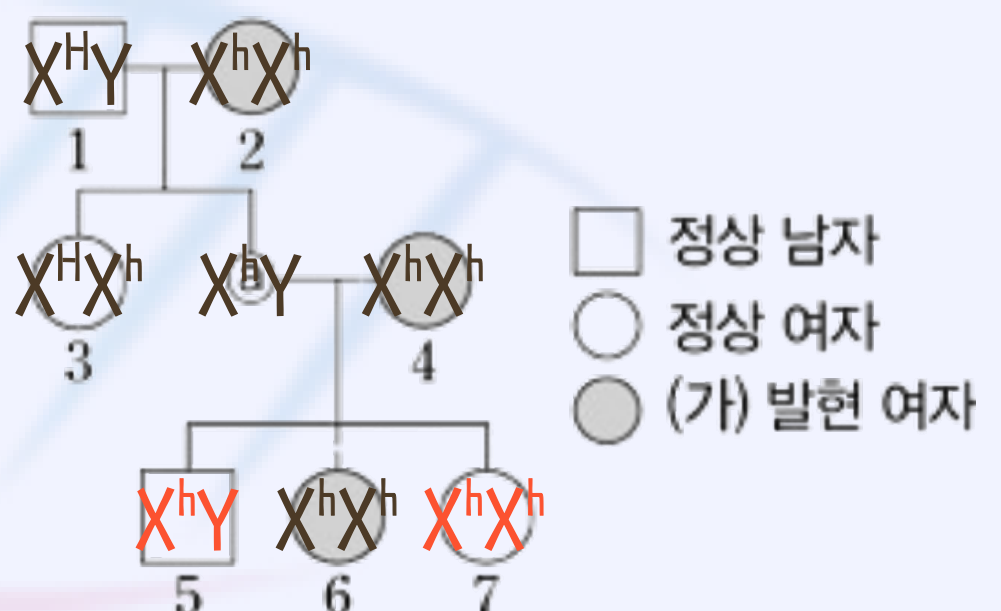
- 1과 7의 ABO식 혈액형은 서로 같고, 3과 6의 ABO식 혈액형은 서로 같다.

(가)에 대해서...

(가) 유전자의 우열 관계는 $X^H > X^h$ 이다.

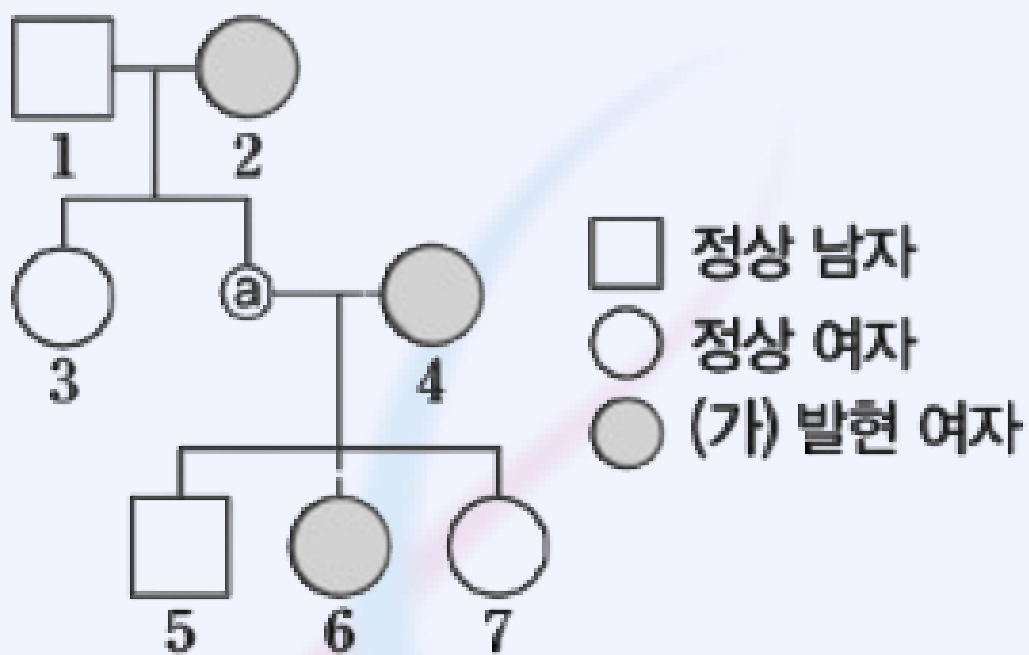
2. X^h 가 유전병 유전자라고 한다면?

- X^H 가 정상 유전자가 되므로 오른쪽과 같이 표현할 수 있다.
- **빨간색**에서 모순이 발생하므로 (가) 형질은 반성 열성 형질이 아님을 알 수 있다.



2. 분석하기

- (가)는 대립유전자 H와 h에 의해 결정되며, H는 h에 대해 완전 우성이다. (가)의 유전자는 X 염색체에 있다.
- ABO식 혈액형의 대립유전자에는 I^A , I^B , i 가 있다.
- 가계도는 구성원 ③을 제외한 구성원 1~7에게서 (가)의 발현 여부를, 표는 구성원 1~5의 혈액 응집 반응 결과를 나타낸 것이다.



구성원	항 A 혈청	항 B 혈청
1	+	?
2	+	+
3	?	+
4	+	-
5	-	-

(+ : 응집됨, - : 응집 안 됨)

- 1과 7의 ABO식 혈액형은 서로 같고, 3과 6의 ABO식 혈액형은 서로 같다.

ABO식 혈액형 유전에 대해서...

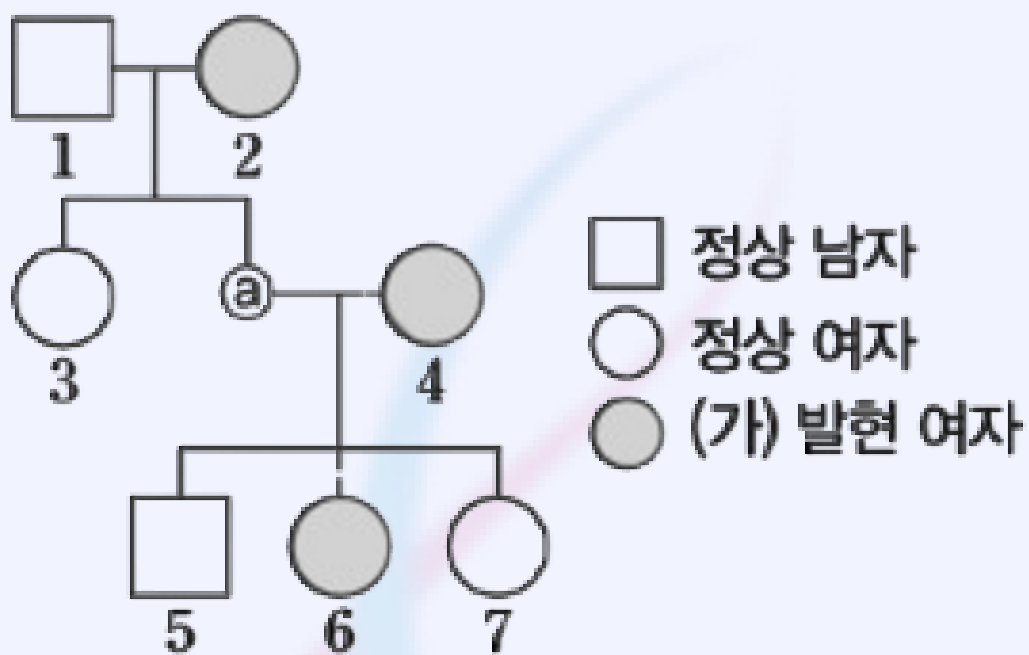
ABO식 혈액형 유전자의 우열 관계는 $I^A = I^B > i$ 이다.

1. 주어진 표에서 혈액형을 유추

- **구성원 1**은 항A혈청과 반응 : 응집원 A가 있다 = A형 or AB형
- **구성원 2**는 항A혈청, 항B혈청과 모두 반응 : 응집원 A, B가 있다 = AB형
- **구성원 3**은 항B혈청과 반응 : 응집원 B가 있다 = B형 or AB형
- **구성원 4**는 항A혈청만 반응 : 응집원 A만 있다 = A형
- **구성원 5**는 반응하는 혈청이 없다 : 응집원이 없다 = O형

2. 분석하기

- (가)는 대립유전자 H와 h에 의해 결정되며, H는 h에 대해 완전 우성이다. (가)의 유전자는 X 염색체에 있다.
- ABO식 혈액형의 대립유전자에는 I^A , I^B , i 가 있다.
- 가계도는 구성원 ③을 제외한 구성원 1~7에게서 (가)의 발현 여부를, 표는 구성원 1~5의 혈액 응집 반응 결과를 나타낸 것이다.



구성원	항 A 혈청	항 B 혈청
1	+	?
2	+	+
3	?	+
4	+	-
5	-	-

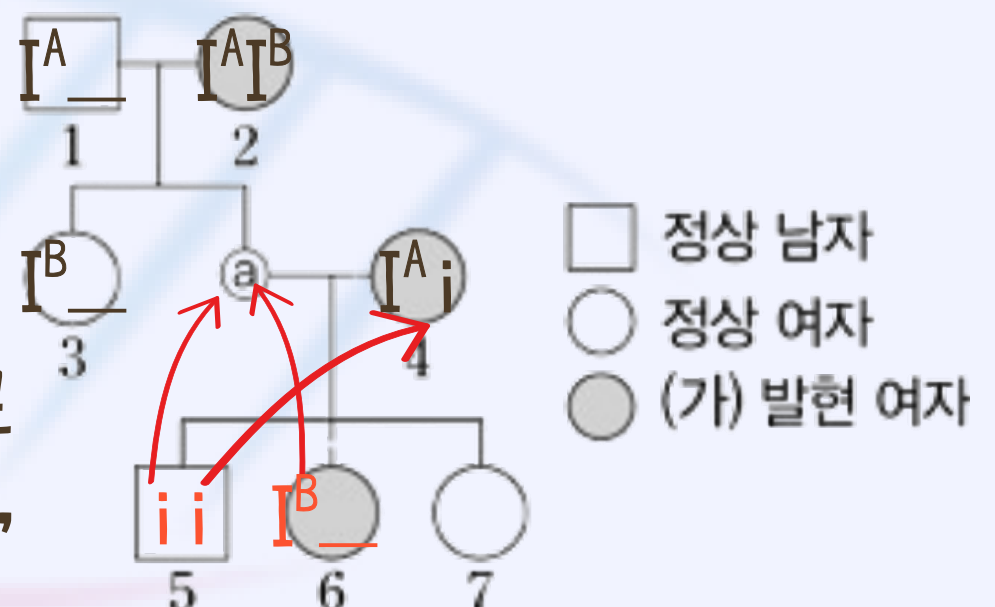
(+ : 응집됨, - : 응집 안 됨)

- 1과 7의 ABO식 혈액형은 서로 같고, 3과 6의 ABO식 혈액형은 서로 같다.

ABO식 혈액형 유전에 대해서...

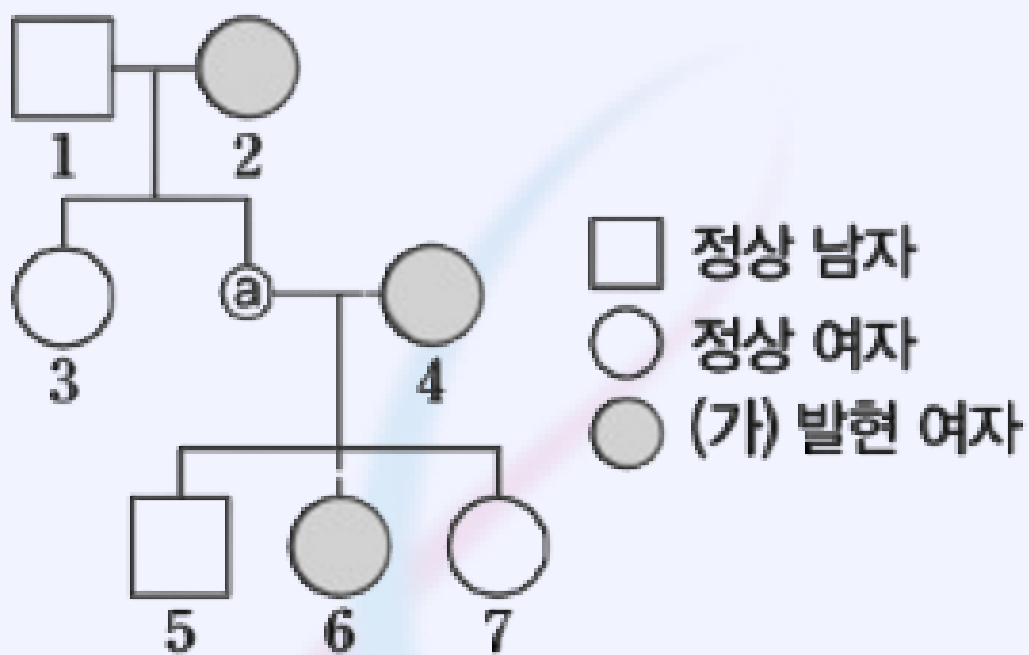
ABO식 혈액형 유전자를 가계도에 작성해보면 오른쪽과 같다.

- 구성원 5가 0형이므로 구성원 4는 $I^A i$ 임을 확인 할 수 있다.
- ③도 i 를 하나 가지고 있다.
- 구성원 3과 6의 혈액형이 같으므로 I^B 를 가지고 있어야 함을 알 수 있고, I^B 는 ③로부터 받았다. ③은 " $I^B i$ "



2. 분석하기

- (가)는 대립유전자 H와 h에 의해 결정되며, H는 h에 대해 완전 우성이다. (가)의 유전자는 X 염색체에 있다.
- ABO식 혈액형의 대립유전자에는 I^A , I^B , i 가 있다.
- 가계도는 구성원 ③을 제외한 구성원 1~7에게서 (가)의 발현 여부를, 표는 구성원 1~5의 혈액 응집 반응 결과를 나타낸 것이다.



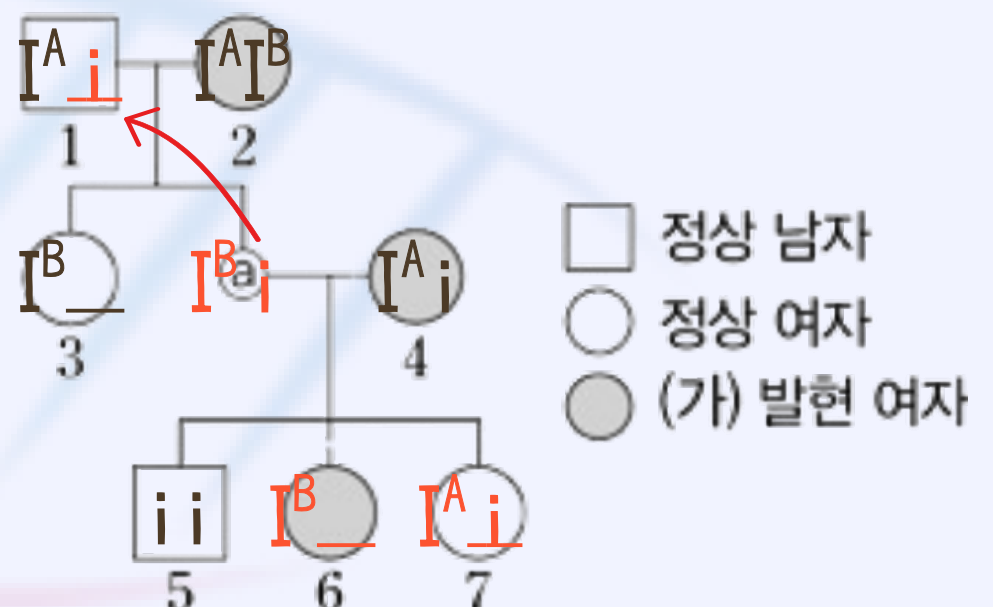
구성원	항 A 혈청	항 B 혈청
1	+	?
2	+	+
3	?	+
4	+	-
5	-	-

(+ : 응집됨, - : 응집 안 됨)

- 1과 7의 ABO식 혈액형은 서로 같고, 3과 6의 ABO식 혈액형은 서로 같다.

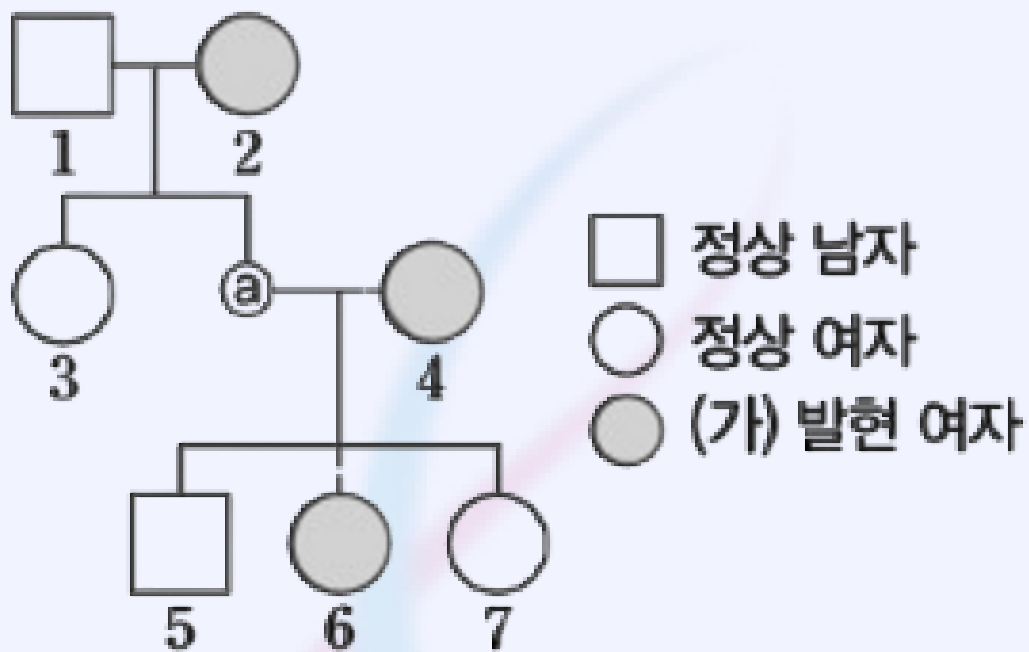
ABO식 혈액형 유전에 대해서...

- ③의 i 는 1로부터 받는다.
- 구성원 1과 7의 혈액형이 같으므로 7은 $I^A i$ 이다.
- 구성원 3과 6은 여전히 B형과 AB형 중 구분할 수 없다. (구분할 필요도 없다...)



3. 풀이하기

- (가)는 대립유전자 H와 h에 의해 결정되며, H는 h에 대해 완전 우성이다. (가)의 유전자는 X 염색체에 있다.
- ABO식 혈액형의 대립유전자에는 I^A , I^B , i 가 있다.
- 가계도는 구성원 ③을 제외한 구성원 1~7에게서 (가)의 발현 여부를, 표는 구성원 1~5의 혈액 응집 반응 결과를 나타낸 것이다.

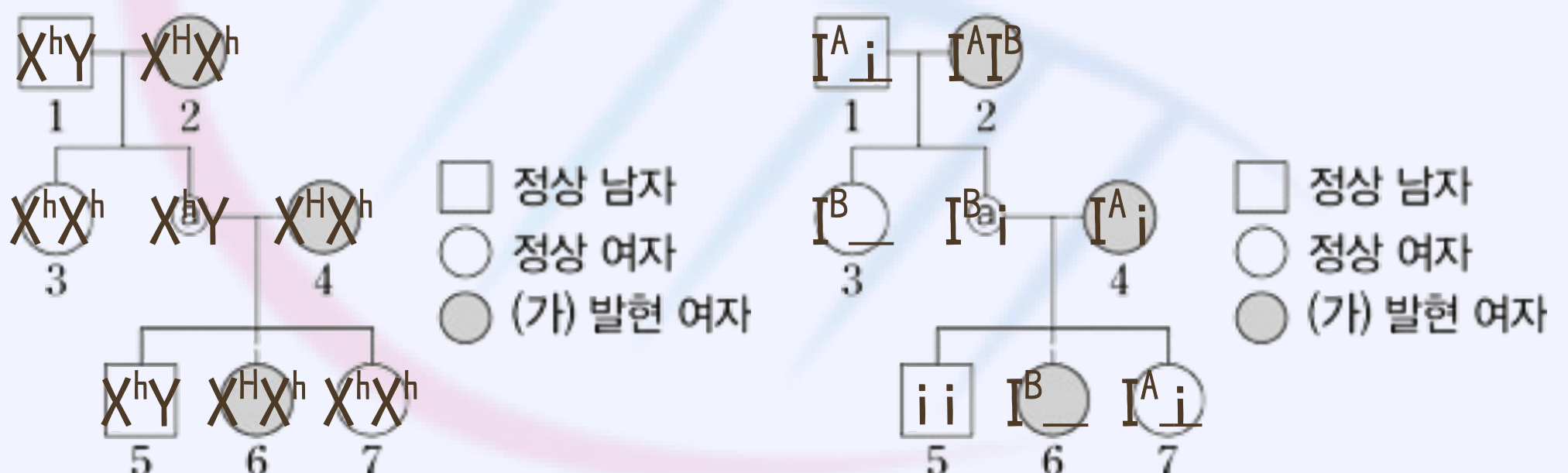


구성원	항 A 혈청	항 B 혈청
1	+	?
2	+	+
3	?	+
4	+	-
5	-	-

(+ : 응집됨, - : 응집 안 됨)

- 1과 7의 ABO식 혈액형은 서로 같고, 3과 6의 ABO식 혈액형은 서로 같다.

정리된 2가지 형질의 유전자형에 따라 풀이를 진행한다.



4. 정리하기

가계도 분석 문항의 90%는 "유전자형 찾기"에 달려있습니다.

유전자형을 찾기 위해서 기본적으로 알아야할 유전의 형태를 분류하는 과정을 연습하고 간단한 가계도 작성까지 진행해봤습니다.

가계도 문항을 잘 풀고 싶다면

"주어진 조건이 갖는 의미"를 **정확하고 빠르게** 판단하실 수 있어야 합니다.

아래의 연습 문항을 통해서 단순히 문항을 푸는 것이 아닌

문제의 조건을 분석하고 조건을 해석하는 방법에 대해 익혀보시기 바랍니다.

궁금한 점은 **DM으로 문의** 주시면 도움 드릴 수 있을 것 같습니다^^

다음 편에서는 "주어지는 여러 조건들이 갖는 의미"를 빠르게 파악하고

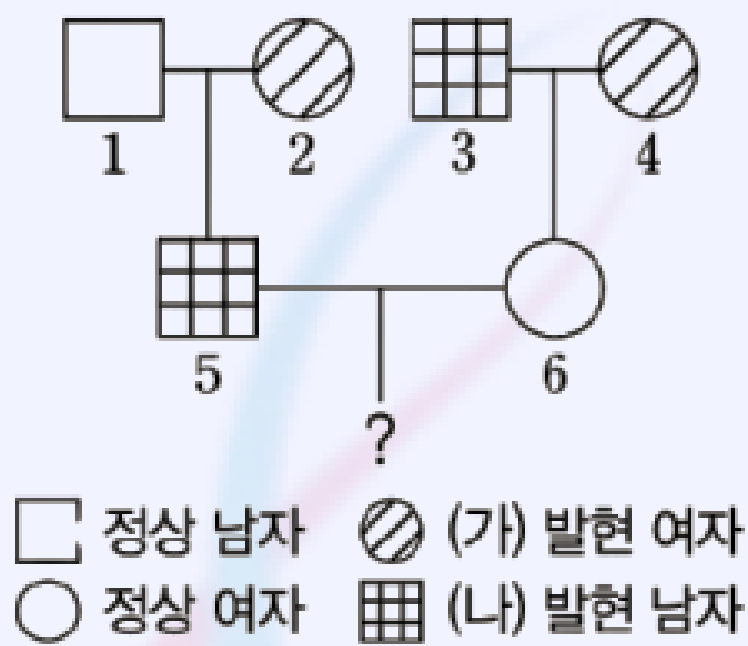
이를 통해서 문항의 조건들을 더욱 빠르고 정확하게 분석하여

가계도 문항에 적용하는 방식에 대해 정리한 내용을 공유드리도록 하겠습니다

5. 연습하기

다음은 어떤 집안의 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 A*에 의해, (나)는 대립유전자 B와 B*에 의해 결정되며, 각 대립유전자 사이의 우열 관계는 분명하다.
- 가계도는 구성원 1~6에게서 (가)와 (나)의 발현 여부를, 표는 구성원 1, 2, 5에서 체세포 1개당 A와 B*의 DNA 상대량을 나타낸 것이다.



구성원	DNA 상대량	
	A	B*
1	0	0
2	2	1
5	1	1

<보기>가 없는 이유는 답이 아닌 해석하는 연습을 하기 위해서입니다.
주어진 조건들을 해석해보세요.

<해석에 대한 자료는 prof.Z 공개자료 링크에서 확인하실 수 있습니다.>